

데이터·AI 기획자 과정 — 8주 실습형 커리큘럼

이 과정은 데이터와 AI를 처음 접하는 일반인을 대상으로, AI 서비스를 직접 개발하기보다 기획자가 알아야 할 문제정의, 데이터 이해, 서비스 설계, AI 기능 설계, 프로토타입 검증 흐름을 익히는 실습형 강의입니다.

실습 프로젝트는 공공데이터포털 기반 건강기능식품 쇼핑몰 "**건강한하루**" 를 중심으로 진행합니다. 수강생은 1~6주차에 핵심 산출물을 하나씩 만들고, 마지막에는 이를 팀 프로젝트 주제에 맞게 정리해 발표합니다.

과정 목표

- AI 서비스 기획 프로세스를 이해하고, 문제 정의부터 서비스 검증까지의 전체 흐름을 설명할 수 있다.
- Pain Point, 가설, KPI, 요구사항을 도출하고 이를 요구사항 정의서 등 서비스 기획 산출물로 작성할 수 있다.
- 데이터를 정의해 RDB에 구축하고 API로 연동해보며, RAG와 AI Agent(Tool Calling)의 구조를 이해하고 기본 구현까지 직접 경험한다.
- LLM을 활용해 화면 설계, 프롬프트 설계, AI 기능을 기획하고 FastAPI·Streamlit 프로토타입으로 직접 검증할 수 있다.
- 팀 프로젝트를 통해 AI 서비스 기획 산출물을 작성하고, 하나의 AI 서비스 기획안으로 완성하여 발표할 수 있다.

최종 결과물

최종 결과물은 1~6주차에 배운 산출물을 팀 프로젝트 주제에 맞게 완성한 기획 패키지입니다.

- 1주차: 요구사항 정의서
- 2주차: 데이터 정의서, API 정의서
- 3주차: 화면설계서
- 4주차: 프롬프트 설계서, AI 기능 정의서
- 5주차: RAG 아키텍처 문서
- 6주차: 테스트시나리오
- 7~8주차: 최종 발표자료

1주차 — 개요 (AI 기획 프로세스 이해) & 문제정의 (Pain Point 발굴)

산출물: 요구사항 정의서

일차	이론	실습 (산출물)
1	AI 기획자의 역할과 AI 프로젝트 프로세스 • AI 기획자의 역할 • AI 프로젝트 진행 절차 • 프로젝트 주제 소개	개발 환경 구축 및 프로젝트 이해

일차	이론	실습 (산출물)
2	문제 정의(Pain Point)와 시장 조사 • Pain Point 발굴 기법 • 시장조사 및 경쟁사 분석	건강기능식품 시장조사.경쟁사 분석 및 Pain Point 정의
3	데이터 요구사항 분석 • 어떤 데이터가 필요한가? • 공공데이터와 API 이해 • 데이터 활용 가능성 검토	식품안전나라 API 및 공공데이터 탐색, 서비스에 활용 가능한 데이터 목록 작성

일차	이론	실습 (산출물)
4	가설 수립 및 KPI 설계 - 문제를 가설로 정의하기 - 성공 지표(KPI) 설정 - AI 적용 가능성 검토	서비스 가설 작성 및 KPI 정의
5	요구사항 정의서 작성 - 기능/비기능 요구사항 구분 - 요구사항 정의서 작성 절차 - 요구사항 표현 방법	건강기능식품 쇼핑몰 요구사항정의서(기능·비기능·제약사항) 작성

2주차 — 데이터 정의서 & 데이터 전처리

산출물: 데이터 정의서, API 정의서

일차	이론	실습 (산출물)
1	AI 서비스와 데이터의 이해 • AI에서 데이터가 중요한 이유 • 정형/비정형 데이터 • 공공데이터와 API	프로젝트에서 사용할 데이터 조사 및 데이터 수집

일차	이론	실습 (산출물)
2	데이터 품질과 전처리 이해 • 결측치, 이상치 • 데이터 품질이 AI 성능에 미치는 영향 • 평균·표준편차·상관관계 등 기초통계	수집한 데이터 분석
3	데이터 정의서 작성 • 데이터 식별 • 데이터 속성 정의 • 데이터 출처 및 활용 목적	건강기능식품 쇼핑몰 데이터 정의서 작성

일차	이론	실습 (산출물)
4	데이터 모델링 기초 • RDB 개념 • ERD와 테이블·관계 설계 • 데이터베이스 정규화(1~3 정규형)	SQLite RDB 구축 및 데이터 적재·조회
5	API 설계와 AI 서비스 연동 • REST API • API 정의서 작성법 • AI 서비스에서 API 활용	FastAPI로 제공된 API를 호출하고 Swagger를 보며 API 정의서 작성

3주차 — 서비스 설계 (IA 및 화면 설계) & 프로토타입 이해

산출물: 화면설계서

일차	이론	실습 (산출물)
1	MVP와 서비스 기능 정의 • User Story 작성 • MVP 개념 • 기능 우선순위(MoSCoW) • 사용자 가치 중심 기능 선정	User Story 작성 및 MVP 선정

일차	이론	실습 (산출물)
2	정보 구조(IA) 및 사용자 흐름(User Flow) • IA 설계 • User Journey • User Flow 작성	Mermaid로 IA·User Flow 다이어그램 변환 실습
3	화면설계서(UI Specification) 작성 • 화면설계서의 정의와 역할 • 와이어프레임 및 디스크립션(기능명세서) • 메뉴 트리 및 스크린 리스트 • 프로세스 플로우차트, 정책, 권한 설정과 검증	Figma에 와이어프레임(SVG) 불러오기 실습

일차	이론	실습 (산출물)
4	서비스 시나리오 및 예외 처리 설계 • User Scenario • 정상/예외 흐름 • 오류 메시지 설계	사용자 시나리오 및 예외 처리 흐름 작성
5	프로토타입 구현 및 검증 • 프로토타입의 목적 • 사용자 피드백 반영	FastAPI+Streamlit 프로토타입 실행 및 시나리오 테스트

4주차 — AI 기능 설계 & 에이전트 기획

산출물: 프롬프트 설계서, AI 기능 정의서

일차	이론	실습 (산출물)
1	AI 기능 기획 및 타당성 검토 • LLM 개념과 발전 과정 • ChatGPT 활용 사례와 한계 • Open Source LLM과 LLaMA 생태계 • AI 적용 가능성 분석과 기술적 타당성 • ROI 검토	건강기능식품 쇼핑몰 기능별 AI 적용 여부 분석

일차	이론	실습 (산출물)
2	AI 서비스 아키텍처 이해 • LLM, API, DB의 관계 • LangChain 기반 AI 서비스 구조 이해 • AI 서비스 구성 요소	LangChain으로 OpenAI·Groq·Ollama 모델 연동 실습
3	프롬프트 설계와 AI 기능 정의 • Prompt Engineering 기초 • System/User Prompt 이해 • 프롬프트 설계서 작성	건강기능식품 추천 프롬프트 및 프롬프트 설계서 작성

일차	이론	실습 (산출물)
4	AI 에이전트 이해 및 서비스 설계 • AI Agent란? • Tool Calling과 MCP • Workflow 기반 AI 서비스	AI상담 에이전트 외부 조회 Tool 설계
5	AI 에이전트 프로토타입 검증 • AI 기능 검증 방법 • 응답 품질 평가 • 개선 포인트 도출	AI상담 에이전트(Tool 연동) 구현 및 테스트

5주차 — RAG 서비스 기획 및 평가

산출물: RAG 아키텍처 문서

일차	이론	실습 (산출물)
1	RAG 서비스 이해 및 적용 판단 • RAG란? • 언제 RAG를 사용하는가? • Fine-tuning과의 차이	건강기능식품 쇼핑몰에서 RAG가 필요한 기능 도출

일차	이론	실습 (산출물)
2	RAG 서비스 구조 이해 • Retriever • Vector DB • LLM • 검색 + 생성 흐름	Chroma VectorDB 예제 실행하며 구조 분석
3	RAG 데이터 설계 • 문서 수집 및 관리 • 청킹(Chunking) • 메타데이터와 출처 설계 • 데이터 품질과 예외 처리	건강기능식품 상세정보 문서를 분석하고 RAG 구현

일차	이론	실습 (산출물)
4	RAG 품질 평가 및 개선 • 검색 품질 평가(Context Precision·Recall) • 생성 품질 평가(Faithfulness·Answer Relevancy) • Hallucination 이해 • 프롬프트와 검색 전략 개선	질문별 RAG 응답을 평가
5	RAG 서비스 기획 • RAG 기능 정의 • RAG 적용 범위 설계	RAG 결합한 챗봇 시스템 구현

6주차 — AI 서비스 통합 및 검증

산출물: 테스트시나리오

일차	이론	실습 (산출물)
1	AI 서비스 아키텍처 통합 • Frontend, API, DB, LLM, RAG의 관계 • 전체 서비스 흐름 이해	건강기능식품 쇼핑몰 시스템 아키텍처 구성도 작성

일차	이론	실습 (산출물)
2	AI 보안 및 가드레일 설계 • Hallucination 대응 • 개인정보 보호 • 금지 응답 정책 • AI Guardrail 개념	Guardrail·Prompt Injection 방어 코드 실습
3	AI 서비스 테스트 및 QA • 테스트 시나리오 작성 • 정상/예외 케이스 • AI 응답 검증	테스트 시나리오 작성

일차	이론	실습 (산출물)
4	AI 서비스 테스트 유형의 이해 • Unit / Integration / End-to-End 테스트 비교 • 정상 케이스와 예외 케이스 검증 • AI 응답 검증 기준	건강기능식품 쇼핑몰 전체 서비스 테스트
5	AI 서비스 운영 및 비용 관리 • LLM API 비용 구조 • Token 이해 • 캐싱 및 비용 최적화 • 운영 모니터링 기초	예상 API 비용 산정 및 운영 전략 작성

7주차 — 프로젝트 I (팀 프로젝트 실습)

산출물: 1~6주차 산출물 팀 프로젝트 적용 초안

일차	이론	실습 (산출물)
1	프로젝트 기획 및 요구사항 정리	팀별 프로젝트 주제 선정, Pain Point 및 요구사항 정의
2	데이터 및 AI 기능 설계	데이터 정의서, API 정의서, AI 기능 정의서 작성
3	서비스 설계	IA, User Flow, Wireframe(Figma) 작성
4	AI 서비스 설계	프롬프트 설계, RAG 및 Agent Workflow 설계
5	중간 점검 및 피드백	프로젝트 발표 및 피드백 반영 계획 수립

8주차 — 프로젝트 II (고도화 및 발표)

산출물: 1~6주차 산출물 최종 패키지

일차	이론	실습 (산출물)
1	프로토타입 고도화	LLM을 활용하여 Streamlit 프로토타입 개선
2	서비스 검증 및 테스트	기능 테스트, AI 응답 평가, 개선사항 반영
3	최종 산출물 정리	프로젝트 산출물 및 발표 자료 작성
4	발표 리허설 및 피드백	팀별 리허설 및 최종 수정
5	최종 발표	프로젝트 발표 및 결과 공유